**NAMA PEMILIK PROYEK** : **PT PERTAMINA EP**

**NAMA PROYEK** : **JASA PEMBANGUNAN FASILITAS PRODUKSI STASIUN PENGUMPUL (SP) TANJUNG MIRING BARAT & KARANGAN TIMUR**

**LOKASI** : **SP TANJUNG MIRING BARAT & KARANG TIMUR - FIELD LIMAU**

**NO. KONTRAK** : **SA02035383B**

| REV. | TGL. | DESKRIPSI | DISIAPKAN | DIPERIKSA | DISETUJUI | DIPERIKSA | DISETUJUI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 29/12/2025 | Issued For Review | BS | AS | RTN | | |
| | | | PT. PROSYMPAC OIL & GAS | | | PT. PERTAMINA EP | |

**TABEL REVISI**

| Rev. | Tanggal | Deskripsi |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

***COMMENT RESPONSE SHEET***

| No. | Page | Company's Comment | Contractor's Response | Remarks |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

**DAFTAR ISI**

TABEL REVISI ..... 2
*COMMENT RESPONSE SHEET* ..... 3
DAFTAR ISI ..... 4
1. *GENERAL* ..... 5
1.1 Latar Belakang ..... 5
1.2 Tujuan ..... 7
1.3 Ruang Lingkup ..... 7
1.4 *Output* dokumen ..... 7
1.5 Konflik pada dokumen ..... 7
1.6 Istilah ..... 7
2. KODE, STANDAR, DAN REFERENSI ..... 8
3. DAFTAR SINGKATAN ..... 10
4. FILOSOFI RENCANA TATA LETAK SISTEM PERPIPAAN ..... 11
5. DESAIN LAYOUT PADA FASILITAS ..... 11
5.1 Ketentuan Umum ..... 11
5.2 Tata Letak di sekitar *Equipment* ..... 11
5.3 *Piping Routing* ..... 12
5.4 *Safety* dan *Hazardous Area* ..... 12
5.5 Aksesibilitas dan *Maintenance* ..... 12
5.6 *Pipe Rack* ..... 12
5.7 *Stress, Fleksibilitas,* dan *Support* ..... 13
5.8 *Drain and Vent* ..... 13
5.9 *Constructability* ..... 13
5.10 *Future connection* ..... 13

# 1. *GENERAL*

## 1.1 Latar Belakang

Struktur Tanjung Miring Barat (TMB) terletak di Kabupaten Muara Enim dan Kota Prabumulih, sekitar 20 kilometer di sebelah tenggara Kota Prabumulih, dengan luas daerah sekitar 8 km². Struktur Karangan (KRG) terletak di Kabupaten Muara Enim dan Kota Prabumulih, sekitar 15 kilometer di sebelah selatan Kota Prabumulih, dengan luas daerah sekitar 45 km².

| ID | Easting (Meter) | Northing (Meter) | Elevation (Meter) | Feature Code |
|---|---|---|---|---|
| PN-1531 | 424962,745 | 967376,210 | 10,414 | |
| PM-8593 | 425000,093 | 907528,777 | 19,046 | |

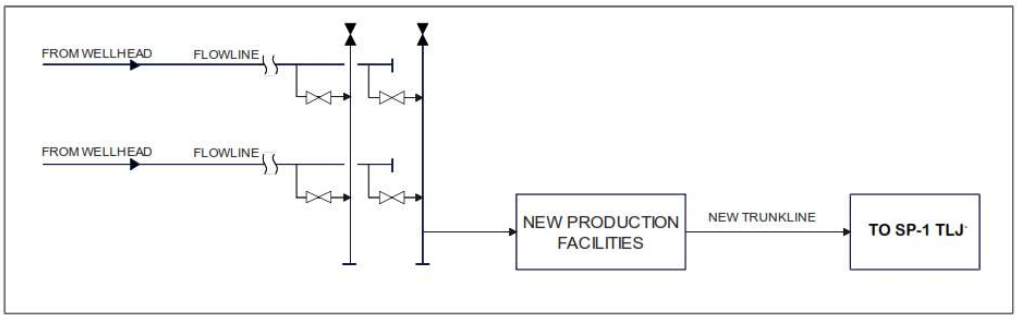
**Gambar 1. Lokasi Rencana SP Tanjung Miring Barat - Karangan Timur**

Lapangan Tanjung Miring Barat telah diproduksi sejak tahun 1938 dan terus beroperasi hingga tahun 2003 dengan produksi terakhir dari sumur TMB-11. Sejak dinonaktifkannya lapangan ini, fasilitas produksi yang terdiri dari *flowline*, stasiun pengumpul, serta jalur pengiriman pipa minyak ke *custody transfer* (PPP Prabumulih) sudah tidak layak operasi. Apabila akan dilakukan pengembangan lapangan, diperlukan pembangunan fasilitas produksi baru yang dapat menampung produksi hidrokarbon dari lapangan Tanjung Miring Baral serta memprosesnya agar sesuai dengan spesifikasi yang dipersyaratkan di titik serah. Saat ini status SP TMB adalah *idle* atau tidak beroperasi, sehingga produksi sumuran menggunakan *Tank On-Site* (TOS) dan dikirim secara *gross* ke SP-II TMT menggunakan *trucking*. Dikarenakan tidak adanya *line gas* ke sumur-sumur struktur TMB, *supply* listrik untuk *pumping* unit menggunakan solar *(diesel engine)*. Lapangan Karangan Timur hanya diproduksikan dari 2 sumur yaitu KRG-9 dan KRG-10 beroperasi mulai tahun 1984, dimana kondisi eksisting jalur pengiriman minyak dari sumur menggunakan *trucking*. Apabila akan dilakukan pengembangan lapangan, diperlukan pembangunan fasilitas produksi baru yang dapat menampung produksi

hidrokarbon dari lapangan Tanjung Miring Barat serta memprosesnya agar sesuai dengan spesifikasi yang dipersyaratkan di titik serah.

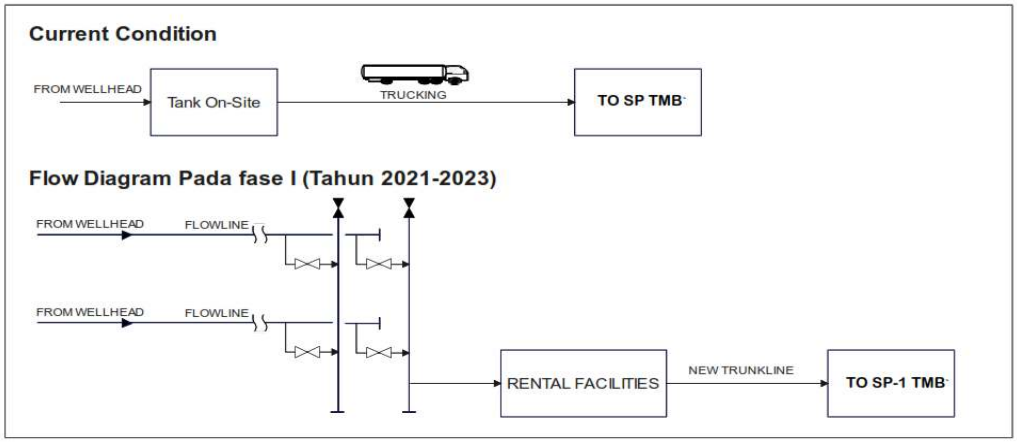
Dalam rencana jangka panjang sebagai upaya peningkatan produksi, PT Pertamina EP berencana akan mengembangkan Lapangan Tanjung Miring Barat dan Karangan Timur melalui pengembangan fasilitas produksi dimana rencana kerja pengembangan fasilitas akan dibagi ke dalam dua fase.

Pada fase pertama, produksi dari pengembangan awal TMB -KRG Timur akan dikirimkan menuju fasilitas sewa *Early Production Facility* (EPF) untuk selanjutnya dikirimkan menuju SP-1 TLJ melalui trunkline baru. Pada fase ini lingkup fasilitas produksi yang akan dibangun adalah *flowline* dari sumuran, sewa EPF dan *trunkline* dari EPF sampai dengan SP-1 TLJ.




**Gambar 2. Rencana Pola Operasi Fase**

Pada fase kedua, akan dilakukan pengembangan tambahan dari sumur-sumur TMB-KRG Timur. Pada fase ini, lingkup fasilitas produksi yang akan dibangun meliputi pembangunan *flowline* dari sumuran pengembangan lanjutan serta peningkatan fasilitas SP TMB untuk menggantikan sewa EPF.




**Gambar 3. Rencana Pola Operasi Fase**

## 1.2 Tujuan

Tujuan dari dokumen ini adalah menetapkan ketentuan dan filosofi tata letak system perpipaan pada proyek Jasa Pembangunan Fasilitas Produksi Stasiun Pengumpul (SP) Tanjung Miring Barat & Karangan Timur, Kabupaten Muara Enim dan Kota Prabumulih.

## 1.3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam dokumen ini meliputi:

a) System perpipaan Process.
b) System perpipaan Utility.
c) System perpipaan pada Pipe Racks.
d) System perpipaan pada Tanki dan Tank Farm
e) Interconnecting Piping

## 1.4 *Output* dokumen

Filosofi ini digunakan sebagai acuan dalam penyusunan:

*a) Plot Plan*
*b) Piping General Arrangement (GA) Drawing*
*c) Pipe Rack Layout*
*d) Model 3D*
*e) Piping Isometric Drawing*

## 1.5 Konflik pada dokumen

Setiap penyimpangan terhadap dokumen ini harus mendapat persetujuan tertulis dari Perusahaan.

## 1.6 Istilah

Dokumen ini berisi istilah-istilah yang memiliki definisi tercantum sebagai berikut:

| | |
|---|---|
| Perusahaan | Perusahaan yang dimaksud adalah PT PERTAMINA HULU ROKAN selaku Pemilik dan Pengguna Fasilitas akhir. |
| Kontraktor | Pihak yang dipilih oleh PERUSAHAAN sebagai pelaksana pekerjaan pengadaan dan konstruksi yang akan bertanggung jawab kepada PERUSAHAAN. |
| Vendor | Pihak lain yang akan menyediakan sesuatu untuk kebutuhan proyek, selain yang disediakan oleh PERUSAHAAN dan KONTRAKTOR, disebut VENDOR. Tanggung jawabnya langsung kepada KONTRAKTOR baik terhadap PO maupun bentuk perjanjian lain antara VENDOR dan KONTRAKTOR. |
| SKK MIGAS | Suatu badan dari Pemerintah Indonesia yang bertanggung jawab terhadap proses persetujuan dan izin untuk semua fasilitas di lingkungan minyak dan gas. |

| | |
|---|---|
| Perencana | Pihak yang dipilih oleh PERUSAHAAN sebagai pelaksana pekerjaan Jasa FEED Engineering Services. Dalam hal ini disebut PERENCANA, yang akan bertanggung jawab kepada PERUSAHAAN sebagaimana dirinci dalam kontrak, scope of work, atau work order. |
| Inspektor | Perwakilan dari PERUSAHAAN dan/atau seseorang yang ditunjuk oleh PERUSAHAAN, yang bertanggung jawab sebagai INSPEKTOR atas pekerjaan yang dilakukan oleh KONTRAKTOR.SINGKATAN |

## 2. KODE, STANDAR, DAN REFERENSI

*AMERICAN SOCIETY OF MECHANICAL ENGINEERS* (ASME)

1. ASME B16.1 - *Cast Iron Pipe Flanges and Flanged Fittings*
2. ASME B16.5 - *Pipe Flanges and Flanged Fittings*
3. ASME B16.9 - *Factory-Made Wrought Steel Buttwelding Fittings*
4. ASME B16.11 - *Forged Steel Fittings, Socket-Welding and Threaded*
5. ASME B16.21 - *Non-metallic Flat Gaskets for Pipe Flanges*
6. ASME B31.3 - *Process Piping*
7. ASME B31.4 - *Liquid Petroleum Transportation Piping System*
8. ASME B31.8 - *Gas Transmission & Distribution of Piping Systems*
9. ASME B16.10 - *Welded and Seamless Wrought Steel Pipe*
10. ASME B16.20 - *Metallic Gasket for Pipe Flanges-Ring Joint, Spiral wound, Jackets and Grooves for Steel Pipe Flanges*
11. ASME B16.34 - *Valves - Flanged, Threaded, and Welding End*
12. ASTM-A123 - *Zinc (Hot Galvanized) Coatings on Products Fabricated from Rolled, Pressed and Forged Steel Shapes, Plates, Bars, and Strips*

*AMERICAN PETROLEUM INSTITUTE* (API)

1. API-5L - Specification for Line Pipe
2. API 6A - Valves and Wellhead Equipment
3. API 6D - Pipeline Valves (Steel Gate, Plug, Ball and Check Valves)
4. API 6FA - Fire Test for Valves, with 1992 Supplement, (Trunnion Ball Valves)
5. API 598 - Valve Inspection and Testing
6. API-600 - Flanged and Butt-Welding End Steel Gate and Plug Valve for Refinery Service
7. API-602 - Compact Design Carbon Steel Gate Valve for Refinery Use
8. API STD 1104 - Standard for Welding Pipeline End Related Facilities
9. API 607 - Fire Test for Soft Seated Quarter-Tum Valves (Floating Ball Valves)
10. API 15HR - Specification for High Pressure Fiberglass Line Pipe

11. API 15S - Spoolable Reinforced Plastic Line Pipe

*AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS* (ASTM)

1. ASTM A193 - Specification of Alloy-steel and Stainless-Steel Bolting materials for High Temperature Service.
2. ASTM A194 - Specification for Carbon and Alloy Steel Nuts for Bolts for High-Temperature Service.

*MANUFACTURERS STANDARDIZATION SOCIETY* (MSS)

1. MSS-SP-97 - Integrally Reinforced Forged Branch Outlet Fittings–Socket Welding, Threaded, and Buttwelding Ends

PERATURAN PEMERINTAH

1. SNI 13-3473 - Sistem Transportasi Cairan Untuk Hidrokarbon
2. SNI 13-6213 - Spesifikasi Untuk Pipa Alir
3. UU No.32, 2009 - Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

SPESIFIKASI PERUSAHAAN

1. PEP-00-L1-SP-0024 - General Piping Design Specification
2. PEP-00-L1-SP-0025 - Piping Material Specification
3. PEP-00-L2-SP-0001 - Valve Specification
4. PEP-00-N1-SP-0001 - Painting Specification for External Metal Surface
5. No. A-008/A2.4/EP2200/2014-SO - Pedoman Spesifikasi Penggunaan Pipa di Lapangan PT Pertamina EP
6. No.C-074/A2/EP2200/2016-SO - Tata Kerja Individu Pengelasan Pipa

DOKUMEN PROYEK

1. TMBP-01-PR-DBS-101 – Process Design Basis and Criteria
2. TMBP-01-PI-SPE-501 – Piping Material Specification
3. TMBP-01-PR-CAL-101 – Process & Utility Line Sizing Calculation and Report
4. TMBP-01-PR-HMB-101 – Heat and Material Balance
5. TMBP-01-PR-PFD-001 – Process Flow Diagram Production Manifold and Separation System
6. TMBP-01-PR-PFD-002 – Process Flow Diagram Production System

7. TMBP-01-PR-PID-101 – PID for Production Separator (V-001) and Test Separator TMB (V-003)
8. TMBP-01-PR-PID-102 – PID for Production Separator KRG (V-002) and Test Separator KRG (V-004)
9. TMBP-01-PR-PID-106 – PID Storage Tank KRG (T-006 AB)
10. TMBP-01-PR-PID-115 – PID Flare System

## 3. DAFTAR SINGKATAN

Beberapa singkatan yang paling umum digunakan tercantum dalam daftar berikut:

| | |
|---|---|
| **BOPD** | *Barrel Oil Per Day* |
| **BPD** | *Barrel Per Day* |
| **BWPD** | *Barrel Water Per Day* |
| **EOR** | *Enhanced Oil Recovery* |
| **FEED** | *Front End Engineering Design* |
| **KRG** | *Karangan* |
| **MMSCFD** | *Million Standard Cubic Feet per Day* |
| **NPS** | *Nominal Pipe Size* |
| **PB** | *Production Battery* |
| **PHR** | *Pertamina Hulu Rokan* |
| **PT** | *Perseroan Terbatas* |
| **SP** | *Stasiun Pengumpul* |
| **SCH** | *Schedule* |
| **TMB** | *Tanjung Miring Barat* |
| **TMT** | *Tanjung Miring Timur* |
| **WK** | *Wilayah Kerja* |

## 4. FILOSOFI RENCANA TATA LETAK SISTEM PERPIPAAN

Merupakan filosofi tata letak piping yang disusun dengan tujuan untuk memastikan bahwa sistem perpipaan dirancang dan diatur secara aman, andal, operasional, mudah dirawat, mudah dikonstruksi, dan ekonomis, serta memenuhi standar Perusahaan, peraturan perundangan yang berlaku, dan praktik rekayasa yang baik.

## 5. DESAIN LAYOUT PADA FASILITAS

Dalam Fasilitas Produksi Stasiun Pengumpul (SP) Tanjung Miring Barat & Karangan Timur terdapat beberapa sistem piping, meliputi:

1) *Production Manifold* dan *Test Manifold.*
2) *Separator (HP, LP, Test Separator).*
3) *Heater Treater* dan *Vessel Proses.*
4) *Scrubber, KO Drum*, dan Peralatan Penunjang.
5) *Pompa, Kompresor,* dan Peralatan *Rotating.*
6) Sistem *Utility* dan *Chemical Injection.*
7) *Pig Launcher* dan *Pig Receiver.*
8) Sistem *Relief, Blowdown*, dan *Flare.*
9) *Interconnecting Piping.*

### 5.1 Ketentuan Umum

Tata letak piping harus dirancang dengan prinsip sebagai berikut:

1) Keselamatan personel dan fasilitas merupakan prioritas utama.
2) Mendukung kegiatan operasi normal*, start-up, shutdown*, dan kondisi darurat.
3) Meminimalkan panjang pipa, jumlah *fitting*, dan jumlah *support.*
4) Menghindari kongesti area dan potensi konflik dengan disiplin lain.
5) Menyediakan akses yang aman dan memadai bagi operator dan personel perawatan.
6) Mengakomodasi ekspansi termal, beban mekanik, serta pengaruh lingkungan.

### 5.2 Tata Letak di sekitar *Equipment*

1) Tata letak *piping* harus disesuaikan dengan posisi dan orientasi peralatan utama.
2) *Clearance* minimum harus disediakan untuk:
   - Operasi normal.
   - Inspeksi dan perawatan.
   - Pembongkaran dan penggantian *equipment.*
3) Piping dilarang menghalangi:
   - *Manhole, platform*, dan l*adder.*
   - Jalur evakuasi.

- Area kerja operator.

4) Jalur pengangkatan dan penarikan peralatan *(lifting & removal path)* harus dipertahankan bebas dari hambatan permanen.

### 5.3 *Piping Routing*

1) *Routing piping* harus dibuat sependek dan sesederhana mungkin.
2) Perubahan arah dan perubahan elevasi harus diminimalkan.
3) Piping utama seperti *production header, test line, dan export line* harus dirouting melalui *pipe rack.*
4) *Routing* di atas *control room, electrical room* dan *shelter operator* harus dihindari.
5) *Crossing* antar pipa harus diminimalkan untuk mengurangi risiko keselamatan dan kesulitan konstruksi.

### 5.4 *Safety* dan *Hazardous Area*

1) Sistem perpipaan dengan fluida mudah terbakar, beracun, bertekanan tinggi, dan bersuhu tinggi harus dirouting menjauh dari area berpenghuni.
2) Tata letak *piping* harus memperhatikan klasifikasi area berbahaya sesuai standard yang berlaku.
3) *Relief valve* dan *blowdown piping* harus dirouting ke sistem *flare* atau *disposal* yang telah ditentukan.
4) Insulasi panas dan *fireproofing* harus disediakan sesuai kebutuhan keselamatan dan standar Perusahaan.

### 5.5 Aksesibilitas dan *Maintenance*

1) *Valve* yang sering dioperasikan harus dapat diakses dari *grade* atau *platform* permanen.
2) Instrumentasi harus ditempatkan pada lokasi yang mudah dijangkau dan mudah dibaca.
3) Ruang yang cukup harus disediakan untuk kegiatan:
   - Pembongkaran *valve* dan *control valve.*
   - Pembersihan *strainer.*
   - Perawatan dan penggantian peralatan.

### 5.6 *Pipe Rack*

1) *Pipe rack* harus digunakan sebagai jalur utama piping proses dan utilitas.
2) Penataan *piping* pada *pipe rack* harus memenuhi ketentuan:
   - Piping diameter besar dan berat ditempatkan pada level bawah
   - Piping diameter kecil ditempatkan pada level atas
   - Piping harus dikelompokkan berdasarkan jenis servis, temperatur, dan material.

3) *Space allowance* harus disediakan untuk *ekspansi termal* dan *future development*.

### 5.7 *Stress, Fleksibilitas,* dan *Support*

1) Tata letak *piping* harus memberikan fleksibilitas yang memadai untuk mengakomodasi ekspansi termal.
2) *Expansion loop* atau *offset* harus disediakan apabila diperlukan.
3) Beban pada *nozzle* peralatan harus dibatasi sesuai dengan rekomendasi *vendor*.
4) Sistem *support piping* harus dirancang untuk menahan beban operasi, beban lingkungan, serta beban gempa.

### 5.8 *Drain and Vent*

1) *Piping liquid* harus dirancang dengan *slope* menuju *drain point*.
2) *Piping gas* harus dirancang untuk mencegah terbentuknya *pocket* kondensat.
3) *Drain* dan *vent* harus ditempatkan pada *low point* dan *high point* yang sesuai.
4) Sistem *drain* harus diarahkan ke *closed drain* atau *oily water system*.

### 5.9 *Constructability*

1) Tata letak *piping* harus mempertimbangkan kemudahan fabrikasi, instalasi, dan inspeksi.
2) Ruang kerja yang memadai harus disediakan untuk pengelasan, NDT, dan kegiatan *erection*.
3) Konsep modularisasi (perancangan sebagian) dapat diterapkan apabila dinilai memberikan keuntungan dari sisi keselamatan, mutu, dan jadwal proyek.

### 5.10 *Future connection*

1) *Tie-in point* untuk pengembangan *future* harus disediakan sesuai ruang lingkup proyek.
2) Kapasitas dan ruang cadangan pada *pipe rack* harus dipertahankan apabila memungkinkan.